- 1.8 独立试验序列

1.8 独立事件

引例：

盒中有 10 个球 (6 绿 4 红), 每次只取出一个, 有放回地取两次. 记

$A =$ “第一次抽取, 取到绿球”

$B =$ “第二次抽取, 取到绿球”

则有 $P(B|A) = P(B)$,

1.8 独立事件

引例：

盒中有 10 个球 (6 绿 4 红), 每次只取出一个, 有放回地取两次. 记

$A =$ “第一次抽取, 取到绿球”

$B =$ “第二次抽取, 取到绿球”

则有 $P(B|A) = P(B)$,

发现：A 的发生并不影响 B 发生的可能性大小.

$$P(B \mid A) = P(B) \Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(A)} = P(B) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

1.8 独立事件

定义

设 A, B 是两事件, 如果满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B), \tag{2}$$

则称事件 A, B 相互独立, 简称 A, B 独立.

说明： 事件 A 与事件 B 相互独立，本质是两者发生的概率互不影响.

概念区分

事件独立与事件互斥是完全不同的概念

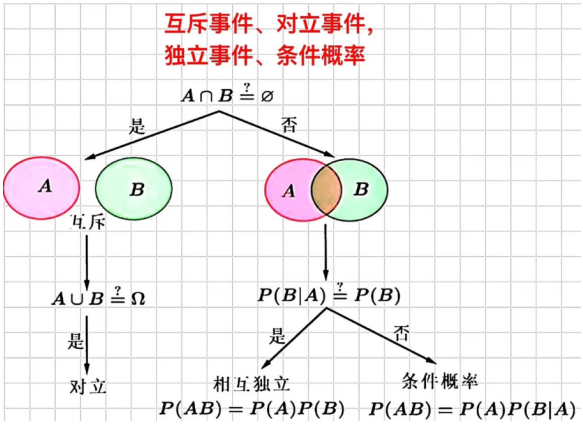
概念区分

事件独立与事件互斥是完全不同的概念

两个事件独立：$P(AB) = P(A)P(B)$

两个事件互斥：$AB = \varnothing$

两者之间没有必然联系



性质

性质 1:

设 A, B 是两事件, 且 $P(A) > 0$. 若 A, B 相互独立, 则 $P(B|A) = P(B)$. 反之亦然.

理解： 若事件 A 与 B 互斥，则 $P(AB) = 0$, 故 $P(A|B) = 0$.

可见：B 的发生必然导致事件 A 发生的概率为 0，因此A 与 B 不独立。

独立性

性质 2:

概率为 0 的事件与任意事件相互独立,

概率为 1 的事件与任意事件相互独立。

独立性

性质 2:

概率为 0 的事件与任意事件相互独立,

概率为 1 的事件与任意事件相互独立。

Proof: 设 $P(A) = 0, B$ 为任意事件。一方面，$P(A)P(B) = 0 \times P(B) = 0$.

另一方面，则可以得到 $0 \leq P(AB) \leq P(A) = 0$, 进而可得 $P(AB) = 0$.

所以 $P(AB) = 0 = P(A)P(B)$.

独立性

性质 2:

概率为 0 的事件与任意事件相互独立,

概率为 1 的事件与任意事件相互独立。

Proof: 设 $P(A) = 0, B$ 为任意事件。一方面，$P(A)P(B) = 0 \times P(B) = 0$.

另一方面，则可以得到 $0 \leq P(AB) \leq P(A) = 0$, 进而可得 $P(AB) = 0$.

所以 $P(AB) = 0 = P(A)P(B)$.

Proof: 提示：$P(A) = 1$, 则 $P(\bar{A}) = 0, \cdots$

独立性

性质 3:

设$P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 A, B 独立与 A, B 互斥不能同时成立。

理解：若$P(A) > 0, P(B) > 0$：互斥一定不独立 $\Leftrightarrow$ 独立一定不互斥

独立性

性质 3:

设$P(A)>0, P(B)>0$, 则 A, B 独立与 A, B 互斥不能同时成立。

理解：若$P(A)>0, P(B)>0$：互斥一定不独立 $\Leftrightarrow$ 独立一定不互斥

性质 4:

如果事件 A 和 B 相互独立, 那么事件 A 与 $\overline{B}$, $\overline{A}$ 与 B, $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相互独立.

独立性

性质 3:

设$P(A)>0, P(B)>0$, 则 A, B 独立与 A, B 互斥不能同时成立。

理解：若$P(A)>0, P(B)>0$：互斥一定不独立 $\Leftrightarrow$ 独立一定不互斥

性质 4:

如果事件 A 和 B 相互独立, 那么事件 A 与 $\overline{B}$, $\overline{A}$ 与 B, $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相互独立.

Proof:

$$\begin{aligned} P(A\overline{B}) =& P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B) \\ =& P(A)[1-P(B)] \\ =& P(A)P(\overline{B}). \end{aligned}$$

单选题

设 A、B 为两个互不相容的事件，且 $P(A) > 0, P(B) > 0,$ 下列正确的是：

- a. $P(B \mid A) > 0$
- b. $P(A \mid B) = P(A)$
- c. $P(A \mid B) = 0$
- d. $P(AB) = P(A)P(B)$

单选题

设 A、B 相互独立，且 $P(A) > 0, P(B) > 0,$ 下列错误的是：

- a. $P(B \mid A) > 0$
- b. $P(A \mid B) = P(A)$
- c. $P(A \mid B) = 0$
- d. $P(AB) = P(A)P(B)$

独立事件

两两独立

如果事件 A, B 和 C 满足

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

$$P(AC) = P(A)P(C),$$

$$P(BC) = P(B)P(C),$$

则称事件 A, B, C 两两独立。

三个事件相互独立

若事件 A, B 和 C 两两独立，并且满足

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C),$$

则称事件 A, B, C 相互独立。

例子

例 3

扔一枚硬币两次，考虑下述事件

A: 第一次正面朝上,

B: 第二次反面朝上,

C: 两次得到相同的结果.

$S = \{FF, FZ, ZF, ZZ\}$.

独立事件

性质 5:

若三事件 A, B, C 相互独立，则 $A \cup B, AB, A - B,$ 都与 C 独立。

独立事件

性质 5:

若三事件 A, B, C 相互独立，则 $A \cup B, AB, A - B,$ 都与 C 独立。

Proof:

$$
\begin{aligned}
&P[(A \cup B)C] = P[AC + BC] \\
=&P(AC) + P(BC) - P(ABC) \\
=&P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\
=&[P(A) + P(B) - P(A)P(B)]P(C) \\
=&[P(A \cup B)]P(C)
\end{aligned}
$$

独立事件

性质 5:

若三事件 A, B, C 相互独立，则 $A \cup B, AB, A - B,$ 都与 C 独立。

Proof:

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = P(AB)P(C)$$

独立事件

性质 5:

若三事件 A, B, C 相互独立，则 $A \cup B, AB, A - B,$ 都与 C 独立。

Proof:

$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = P(AB)P(C)$

Proof:

$$
\begin{aligned}
P[(A-B)C] &= P(A\bar{B}C) = P(AC\bar{B}) = P(AC-B) \\
&= P(AC) - P(ABC) = P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\
&= [P(A) - P(AB)]P(C) \\
&= P(A-B)P(C)
\end{aligned}
$$

反例

三个事件相互独立  三个事件两两独立

反例

三个事件相互独立  三个事件两两独立

例 4 将一个正四面体分别涂成红、黄、蓝，红黄蓝四种颜色，观察

A: 出现红色,

B: 出现黄色,

C: 出现蓝色.

请问 A B C 是否独立？

反例

三个事件相互独立  **三个事件两两独立**

例 4 将一个正四面体分别涂成红、黄、蓝，红黄蓝四种颜色，观察

A: 出现红色,

B: 出现黄色,

C: 出现蓝色.

请问 A B C 是否独立？

$P(A) = P(B) = P(C) = 1/2,$

$P(AB) = P(BC) = P(AC) = 1/4$

反例

三个事件相互独立  三个事件两两独立

例 4 将一个正四面体分别涂成红、黄、蓝，红黄蓝四种颜色，观察

A: 出现红色,

B: 出现黄色,

C: 出现蓝色.

请问 A B C 是否独立？

$P(A) = P(B) = P(C) = 1/2,$

$P(AB) = P(BC) = P(AC) = 1/4$

$P(ABC) = 1/4 \neq P(A)P(B)P(C)$

反例

三个事件相互独立  三个事件两两独立

例 4 将一个正四面体分别涂成红、黄、蓝，红黄蓝四种颜色，观察

A: 出现红色,

B: 出现黄色,

C: 出现蓝色.

请问 A B C 是否独立?

$P(A) = P(B) = P(C) = 1/2,$

$P(AB) = P(BC) = P(AC) = 1/4$

$P(ABC) = 1/4 \neq P(A)P(B)P(C)$

A, B 与 C 两两独立, 但不互相独立。

独立事件

相互独立

n 个事件 $A_1, \cdots, A_n$ 相互独立，是指对任意 k 个事件 $A_{i_1}, \cdots, A_{i_k}$ $(k = 2, 3, \cdots, n)$ 成立

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}).$$

独立事件

相互独立

n 个事件 $A_1, \cdots, A_n$ 相互独立，是指对任意 k 个事件 $A_{i_1}, \cdots, A_{i_k}$ $(k = 2, 3, \cdots, n)$ 成立

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}).$$

n 个事件相互独立  **n 个事件两两独立**

独立性

推论 1:

若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n (n \geq 2)$ 是相互独立的，则其中任意 $\boldsymbol{k}(2 \leq \boldsymbol{k} \leq \boldsymbol{n})$ 个事件也是相互独立.

独立性

推论 1:

若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n (n \geq 2)$ 是相互独立的，则其中任意 $\boldsymbol{k} (2 \leq \boldsymbol{k} \leq \boldsymbol{n})$ 个事件也是相互独立.

推论 2:

若 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n (n \geq 2)$ 相互独立，则将 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 中任意多个事件换成它们的对立事件，所得的 n 个事件仍相互独立.

判断

若三事件 A, B, C 相互独立，则 $A - B$ 与 C 独立 ()

单选

设 A, B, C 是三个相互独立的事件，且 $0 < P(C) < 1$, 则下列给定的四对事件中，不独立的是 ().

- a. $\overline{A \cup C}$ 与 B
- b. $\overline{A - B}$ 与 $\overline{C}$
- c. $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$
- d. $\overline{AC}$ 与 $\overline{B}$

单选

对于事件 A, B, C, 以下命题正确的有几个 ( )

(1) A 与 B 有可能既独立又互斥

(2) 若 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$, 则 A 与 B 独立

(3) 若 A 与 C 独立, 且 B 与 C 独立, 则 $A \cup B$ 与 C 独立

(4) 若 A 与 C 独立, 且 B 与 C 独立, 则 AB 与 C 独立

(a) 1 个 (b) 2 个 (c) 3 个 (d) 4 个

多选

设 A, B, C 为三个事件，且 A, B 相互独立，则以下结论中正确的是 ( )多选

A. 若 $P(C) = 1$，则 AC 与 BC 也独立
B. 若 $P(C) = 1$，则 $A \cup C$ 与 A 不独立
C. 若 $P(C) = 1$，则 $A - C$ 与 B 也独立
D. 若 $C \subset B$，则 A 与 C 也独立

总结

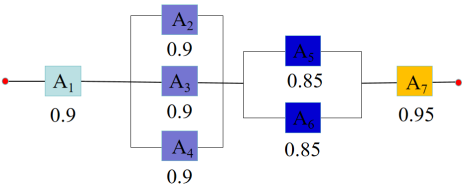
独立性的判断方法

1. 实际问题中，根据实际意义判断是否相互独立；

2. 用定义来判断，画图无法判断是否相互独立。

练习

下面是由独立元件 $A_1,\ A_2,\ A_3,\ A_4,\ A_5,\ A_6,\ A_7$ 构成的系统. 它们下方的数是它们各自正常工作的概率, 求系统正常工作的概率 (保留 3 位小数)。



三个臭皮匠，赛过诸葛亮?

例 7 假设有三个能力一般的人, 记为甲、乙、丙, 他们各自独立解决某一难题的概率分别是 0.3、0.4、0.5; 另有一位能力出众的人, 记为丁, 他解决这一难题的概率是 0.8。现在甲乙丙三人组队，求三人能解决问题的概率。

测试

球员 A 和球员 B 各自独立地朝同一个篮筐投一次球，其命中率分别为 0.6 和 0.5，若已知篮筐被命中，则它是被球员 A 命中的概率为 ().

- a. $\frac{3}{4}$
- b. $\frac{5}{6}$
- c. $\frac{2}{3}$
- d. $\frac{6}{11}$

综合题型

例 9: 甲、乙、丙三门火炮向同一辆坦克射击，击中的概率分别为 $0.6, 0.8, 0.9$ ，若只有一门火炮击中，则坦克被击毁的概率为 0.3. 如果有两门火炮击中，则坦克被击毁的概率为 0.7. 如果三门火炮都击中，则坦克一定被击毁。现已知坦克被击毁，求恰是两门火炮击中的概率。

综合题型

例 10: 某工厂生产一批电子元件，共 100 个，其中有 4 个存在质量缺陷。为了保证产品的质量，技术人员会随机抽查 3 个元件进行测试，假设每次抽查的三个元件是独立的。在测试过程中，如果检测到的任何元件被判定为有缺陷，则整个批次会被拒绝，不予接受。测试的准确性如下：对于有缺陷的元件，检测出缺陷的概率为 0.95；对于正常元件，被误判为有缺陷的概率为 0.01。请问：在以上条件下，这批电子元件被接受（即未被拒绝）的概率有多大？

独立试验序列

1. 重复独立试验

将试验 E 重复进行 n 次, 若各次试验的结果互不影响, 即每次试验结果出现的概率都不依赖于其它各次试验的结果, 则称这 n 次试验是相互独立的, 或称为 n 次重复独立试验。

独立试验序列

1. 重复独立试验

将试验 E 重复进行 n 次, 若各次试验的结果互不影响, 即每次试验结果出现的概率都不依赖于其它各次试验的结果, 则称这 n 次试验是相互独立的, 或称为 n 次重复独立试验。

2. 伯努利试验

设试验 E 只有两个可能结果: A 及 $\bar{A}$, 则称 E 为伯努利试验.

独立试验序列

伯努利 Jacob Bernoulli (654-1705) 瑞士数学家，伯努利家族代表人物之一，概率论中的伯努利试验与大数定律都是他提出来的、被公认概率论的先驱之一。



独立试验序列

3. n 重伯努利试验

将伯努利试验重复、独立地进行 n 次，则称这一重复的独立试验为 n 重伯努利试验.

注意： 每次试验 $P(A) = p\ (0 < p < 1)$ 保持不变, 此时 $P(\bar{A}) = 1 - p$.

4. 二项概率公式

n 重伯努利试验中, 每次试验成功的概率为 p $(0 < p < 1)$, 则成功恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \; k = 0, 1, 2, \cdots n$$

4. 二项概率公式

n 重伯努利试验中, 每次试验成功的概率为 p $(0 < p < 1)$, 则成功恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \; k = 0, 1, 2, \cdots n$$

Proof:

设 $\mathrm{B_k}$ = " n 次试验成功 A 恰好发生 k 次 "，$\mathrm{A_j}$ = " 第 i 次试验成功 "，$\bar{A}_i$ = " 第 i 次试验失败 "，则

4. 二项概率公式

n 重伯努利试验中, 每次试验成功的概率为 p $(0 < p < 1)$, 则成功恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \; k = 0, 1, 2, \cdots n$$

Proof:

设 $\mathrm{B_k}$ = " n 次试验成功 A 恰好发生 k 次 "，$\mathrm{A_j}$ = " 第 i 次试验成功 "，$\bar{A}_i$ = " 第 i 次试验失败 "，则

$$\begin{aligned} B_k = & A_1 A_2 \cdots A_k \bar{A}_{k+1} \cdots \bar{A}_n \\ & + A_1 A_2 \cdots A_{k-1} \bar{A}_k A_{k+1} \bar{A}_{k+2} \cdots \bar{A}_n \\ & + \cdots \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{n-k} A_{n-k+1} \cdots A_n \end{aligned}$$

每项的概率是 $p^k q^{n-k}$，$P_n(k) = P(B_k) = C_n^k p^k q^{n-k}$

推论

推论:

$\sum_{k=0}^{n} P_n(k) = 1.$

推论

推论:

$\sum_{k=0}^{n} P_n(k) = 1.$

Proof: $\sum_{k=0}^{n} P_n(k) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k} = (p+q)^n = 1$

例题

例 2：设某考卷上有 4 道选择题，每道题附有 4 个答案，其中只有一个正确. 一考生随意填写，试问能碰对 $m(m = 0, 1, 2, 3, 4)$ 道题的概率.

测试

独立射击三次，命中率为 0.8 ，则三次中至多击中一次的概率为（ ）.

- a. 0.002
- b. 0.008
- c. 0.08
- d. 0.104

例题

例 3：某人进行射击，每次射击的命中率为 0.08 ，独立射击 50 次，求至少命中两次的概率.

例题

例 3：某人进行射击，每次射击的命中率为 0.08 ，独立射击 50 次，求至少命中两次的概率.

$\boldsymbol{A}=$ " 至少命中两次 "，所求概率为

$P(A)=\sum_{k=2}^{50} C_{50}^{k}(0.08)^{k}\cdot(0.92)^{50-k}=$

或者

例题

例 4：一本 500 页的书有 100 个错别字, 每个错别字等可能的出现在每一页上, 试求在给定的一页上至少有 2 个错别字的概率。

独立试验序列

4. 泊松定理

n 重伯努利试验中，设每次成功的概率为 $p(0 < p < 1)$, 如果 $\lambda = np$, 则当 $n \to \infty$ 时, $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} \mathrm{e}^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \cdots n$

当 n 很大 $(n \geq 10)$ 及 p 很小 $(p \leq 0.1)$

泊松定理

证明：

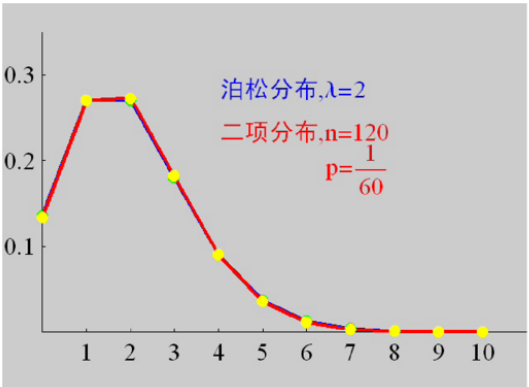
$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

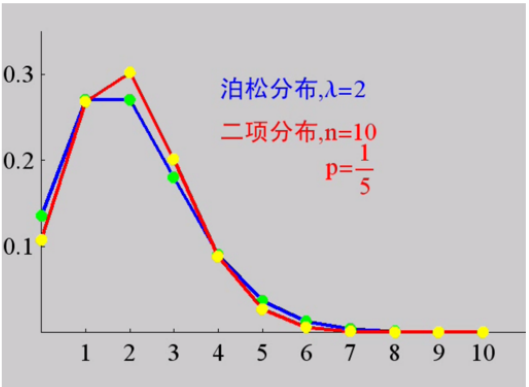
$$= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\frac{\lambda^k}{n^k}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!}\left[(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n})\right]\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

泊松定理


0.3
0.2
0.1
泊松分布,λ=2
二项分布,n=120
p=1/60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0.3
0.2
0.1
泊松分布,λ=2
二项分布,n=10
p=1/5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

例题

例 4： 在三次独立试验中, 事件 B 至少出现一次的概率为 $19/27$, 若每次试验中 B 出现的概率为 p, 则 $p=(\quad)$

(a) $3/4$

(b) $1/3$

(c) $2/3$

(d) $4/3$

例题

例 5： 设在伯努利试验中, 成功的概率为 p, 求第 n 次试验时恰好得到第 r 次成功的概率.

$$C_{n-1}^{r-1}p^r(\mathbf{1}-\boldsymbol{p})^{n-r}$$